

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Długości prętów w cm, średnice w mm, masy w kg (tabele — bez podziałki).
2. Tabele wygenerowane z obliczeń i geometrii zbrojenia (numery pozycji jak na arkuszach zbrojenia elementu); masy — ρ = 7850 kg/m³, długości rozwinięcia wg PN-EN ISO 3766.
3. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

DOZBROJENIA PŁYTY DOLNE (MES; pręty między prętami siatki, zasięg obszaru + l\_bd)

| Obszar | Warstwa | Poz. | Pręty         | A_s,req / A_s,prov [mm²/m] |
|--------|---------|------|---------------|----------------------------|
| D1x    | dół x   |      | 0 Ø14 co 12,5 | 2293 / 2463                |
| D2x    | dół x   |      | 0 Ø8 co 12,5  | 1376 / 1634                |
| D1y    | dół y   |      | 0 Ø25 co 12,5 | 5268 / 5158                |
| D2y    | dół y   |      | 0 Ø8 co 12,5  | 1486 / 1634                |
| D3y    | dół y   |      | 0 Ø16 co 12,5 | 2587 / 2840                |
| D4y    | dół y   |      | 0 Ø8 co 12,5  | 1290 / 1634                |
| D5y    | dół y   |      | 0 Ø10 co 12,5 | 1699 / 1860                |

ZESTAWIENIE STALI — FUNDAMENT (płyta, żebra, pogrubienia)

| Poz. | Ø [mm] | Kształt ISO 3766, wymiary [cm] | Dług. [cm] | Liczba [szt.] | Elem.  | Ø6 [m] | Ø12 [m] | Ø14 [m] | Ø16 [m] | Ø20 [m] | Ø25 [m] |
|------|--------|--------------------------------|------------|---------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1    | 14     | 00: a=638                      | 638        | 48            | PF2    |        |         | 306,24  |         |         |         |
| 2    | 14     | 00: a=648                      | 648        | 4             | PF2    |        |         | 25,92   |         |         |         |
| 3    | 14     | 00: a=52                       | 52         | 1             | PF2    |        |         | 0,52    |         |         |         |
| 4    | 14     | 00: a=650                      | 650        | 51            | PF2    |        |         | 331,50  |         |         |         |
| 5    | 16     | 00: a=638                      | 638        | 63            | PF2    |        |         |         | 401,94  |         |         |
| 6    | 16     | 00: a=648                      | 648        | 6             | PF2    |        |         |         | 38,88   |         |         |
| 7    | 16     | 00: a=52                       | 52         | 1             | PF2    |        |         |         | 0,52    |         |         |
| 8    | 16     | 00: a=650                      | 650        | 68            | PF2    |        |         |         | 442,00  |         |         |
| 9    | 12     | 00: a=1250                     | 1250       | 24            | ZF1    |        | 300,00  |         |         |         |         |
| 10   | 25     | 00: a=1250                     | 1250       | 11            | ZF1    |        |         |         |         |         | 137,50  |
| 11   | 6      | 51: a=51 b=46                  | 208        | 163           | ZF1    | 339,04 |         |         |         |         |         |
| 12   | 12     | 00: a=688                      | 688        | 9             | ZF2    |        | 61,92   |         |         |         |         |
| 13   | 12     | 00: a=112                      | 112        | 4             | ZF6    |        | 4,48    |         |         |         |         |
| 14   | 12     | 00: a=925                      | 925        | 9             | ZF8    |        | 83,25   |         |         |         |         |
| 15   | 20     | 00: a=925                      | 925        | 9             | ZF8    |        |         |         |         | 83,25   |         |
| 16   | 12     | 00: a=628                      | 628        | 17            | ZF9    |        | 106,76  |         |         |         |         |
| 17   | 16     | 00: a=628                      | 628        | 17            | ZF9    |        |         |         | 106,76  |         |         |
| 18   | 6      | 51: a=41 b=41                  | 178        | 93            | ZF9    | 165,54 |         |         |         |         |         |
| 19   | 12     | 00: a=171                      | 171        | 4             | ZF10   |        | 6,84    |         |         |         |         |
| 20   | 12     | 00: a=390                      | 390        | 4             | ZF11   |        | 15,60   |         |         |         |         |
| 21   | 16     | 00: a=403                      | 403        | 29            | ZF12   |        |         |         | 116,87  |         |         |
| 22   | 12     | 00: a=403                      | 403        | 6             | ZF12   |        | 24,18   |         |         |         |         |
| 23   | 12     | 00: a=328                      | 328        | 4             | ZF15   |        | 13,12   |         |         |         |         |
| 24   | 6      | 51: a=41 b=46                  | 188        | 44            | ZF16   | 82,72  |         |         |         |         |         |
| 25   | 12     | 00: a=678                      | 678        | 10            | ZF17   |        | 67,80   |         |         |         |         |
| 26   | 16     | 11: a=90 b=90                  | 177        | 24            | naroża |        |         |         | 42,48   |         |         |
| 27   | 12     | 21: a=15 b=91 c=15             | 117        | 17            | SF1    |        | 19,89   |         |         |         |         |
| 28   | 12     | 21: a=15 b=90 c=15             | 116        | 17            | SF1    |        | 19,72   |         |         |         |         |
| 29   | 20     | 21: a=15 b=91 c=15             | 110        | 8             | SF2    |        |         |         |         | 8,80    |         |
| 30   | 20     | 21: a=15 b=90 c=15             | 109        | 8             | SF2    |        |         |         |         | 8,72    |         |
| 31   | 16     | 21: a=15 b=91 c=15             | 115        | 17            | SF3    |        |         |         | 19,55   |         |         |
| 32   | 16     | 21: a=15 b=90 c=15             | 114        | 17            | SF3    |        |         |         | 19,38   |         |         |
|      |        | Długość całkowita [m]          |            |               |        | 587,3  | 723,6   | 664,2   | 1188,4  | 100,8   | 137,5   |
|      |        | Masa jednostkowa [kg/m]        |            |               |        | 0,222  | 0,888   | 1,208   | 1,578   | 2,466   | 3,853   |
|      |        | Masa [kg]                      |            |               |        | 130,4  | 642,4   | 802,6   | 1875,7  | 248,5   | 529,8   |
|      |        | RAZEM stal B500SP [kg]         |            |               |        |        |         |         |         |         | 4229,4  |

Beton C25/30, klasa ekspozycji XC2; otulina: wierzch 35 mm, spód i boki 50 mm (PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N + 4.4.1.3(4), NA); stal B500SP. Zakotwienia/zakłady (8.4, 8.7, dobre warunki, 50 % łączonych): Ø6: l\_bd = 23 cm, l\_o = 32 cm; Ø12: l\_bd = 45 cm, l\_o = 64 cm; Ø14: l\_bd = 53 cm, l\_o = 74 cm; Ø16: l\_bd = 60 cm, l\_o = 85 cm; Ø20: l\_bd = 75 cm, l\_o = 106 cm; Ø25: l\_bd = 94 cm, l\_o = 133 cm. Masa stali całego elementu (warstwy dolna + górna): 4229,4 kg.

DOZBROJENIA PŁYTY GÓRNE (MES; pręty między prętami siatki, zasięg obszaru + l\_bd)

| Obszar | Warstwa | Poz. | Pręty        | A_s,req / A_s,prov [mm²/m] |
|--------|---------|------|--------------|----------------------------|
| D1x    | góra x  |      | 0 Ø8 co 9,5  | 2201 / 2646                |
| D2x    | góra x  |      | 0 Ø8 co 9,5  | 2492 / 2646                |
| D3x    | góra x  |      | 0 Ø10 co 9,5 | 2769 / 2943                |
| D1y    | góra y  |      | 0 Ø10 co 9,5 | 2876 / 2943                |
| D2y    | góra y  |      | 0 Ø8 co 9,5  | 2214 / 2646                |

ZESTAWIENIE STALI — FUNDAMENT

|                                                                                                                                                             |                                         |                   |                            |                                  |                        |      |                            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------|------|----------------------------|-----------|
| REW.                                                                                                                                                        | OPIS ZMIANY                             |                   |                            |                                  | DATA                   |      |                            |           |
| 0                                                                                                                                                           | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu |                   |                            |                                  | 2026-09-25             |      |                            |           |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia<br>adres pracowni do uzupełnienia                                                      |                                         |                   |                            |                                  | STADIUM<br>PT          |      | BRANŻA<br>KONSTRUKCJA (BO) |           |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                               |                                         |                   |                            |                                  |                        |      |                            |           |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br>Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”                                                        |                                         |                   |                            |                                  |                        |      |                            |           |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) |                                         |                   |                            |                                  |                        |      | KAT. OBIEKTU<br>I          |           |
| FUNKCJA                                                                                                                                                     |                                         | IMIĘ I NAZWISKO   |                            | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ        |                        | DATA |                            | PODPIS    |
| Projektant                                                                                                                                                  |                                         |                   |                            |                                  |                        |      |                            |           |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                           |                                         |                   |                            |                                  |                        |      |                            |           |
| Sprawdzający                                                                                                                                                |                                         |                   |                            |                                  |                        |      |                            |           |
| Opracował                                                                                                                                                   |                                         |                   |                            |                                  |                        |      |                            |           |
| TYTUŁ RYSUNKU<br>ZESTAWIENIE STALI — FUNDAMENT                                                                                                              |                                         |                   |                            |                                  |                        |      |                            |           |
| SKALA<br>—                                                                                                                                                  |                                         | FORMAT<br>230×594 | DATA WYDANIA<br>2026-09-25 | RODZAJ DOK.<br>zestawienie stali | NR RYSUNKU<br>PT-BO-05 |      | ARKUSZ<br>5/26             | REW.<br>0 |

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)